

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

НАПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СИСТЕМНОЕ И ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 4

курса «Вычислительная математика»

Вариант № 3

Выполнила:

Исаева А.-И. А.

группа: Р3209

Преподаватель:

Малышева Т. А.,

Рыбаков С. Д.

Санкт-Петербург, 2026 г.

Содержание

1	Цель лабораторной работы	3
2	Порядок выполнения работы	3
3	Рабочие формулы	3
4	Вычислительная реализация задачи	4
4.1	Линейная аппроксимация $\varphi_1(x) = ax + b$	4
4.2	Квадратичная аппроксимация $\varphi_2(x) = a_2x^2 + a_1x + a_0$	5
4.3	Кубическая аппроксимация $\varphi_3(x) = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$	5
4.4	Отклонения	6
4.5	Графики	7
4.6	Вывод	7
5	Код программы	8
6	Результаты выполнения программы	8
7	Выводы	8

1 Цель лабораторной работы

Найти функцию, являющуюся наилучшим приближением заданной табличной функции по методу наименьших квадратов.

2 Порядок выполнения работы

1. Вычислить меру отклонения $S = \sum_{i=1}^n [\varphi(x_i) - y_i]^2$ для всех исследуемых функций.
2. Уточнить значения коэффициентов эмпирических функций, минимизируя функцию S .
3. Сформировать массивы предполагаемых эмпирических зависимостей $(\varphi(x_i), \varepsilon_i)$.
4. Определить среднеквадратичное отклонение для каждой аппроксимирующей функции и выбрать наилучшее приближение.
5. Построить графики полученных эмпирических функций.

3 Рабочие формулы

Мера отклонения многочлена $\varphi(x)$ от функции $f(x)$ рассчитывается как сумма квадратов разностей:

$$S = \sum_{i=1}^n \varepsilon_i^2 = \sum_{i=1}^n [\varphi(x_i) - y_i]^2 \rightarrow \min \quad (1)$$

Линейная аппроксимация ($\varphi(x) = ax + b$)

Для нахождения коэффициентов решается система:

$$\begin{cases} a \sum x_i^2 + b \sum x_i = \sum x_i y_i \\ a \sum x_i + b n = \sum y_i \end{cases} \quad (2)$$

Квадратичная аппроксимация ($\varphi(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$)

Система линейных уравнений:

$$\begin{cases} a_0 n + a_1 \sum x_i + a_2 \sum x_i^2 = \sum y_i \\ a_0 \sum x_i + a_1 \sum x_i^2 + a_2 \sum x_i^3 = \sum x_i y_i \\ a_0 \sum x_i^2 + a_1 \sum x_i^3 + a_2 \sum x_i^4 = \sum x_i^2 y_i \end{cases} \quad (3)$$

Оценка точности

Среднеквадратичное отклонение рассчитывается по формуле:

$$\delta = \frac{\sum_{i=1}^n (\varphi(x_i) - y_i)^2}{n} \quad (4)$$

Коэффициент корреляции Пирсона для линейной модели:

$$r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 \sum (y_i - \bar{y})^2}} \quad (5)$$

Достоверность аппроксимации:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum (y_i - \varphi_i)^2}{\sum \varphi_i^2 - \frac{1}{n} (\sum \varphi_i)^2} \quad (6)$$

4 Вычислительная реализация задачи

Задана функция $y = \frac{4x}{x^4+1}$ на интервале $x \in [-2, 0]$ с шагом $h = 0.2$. Количество узлов $n = 11$. Поскольку на заданном интервале $x \leq 0$ и $y \leq 0$, применение стандартной логарифмической ($a \ln x + b$), экспоненциальной (ae^{bx} , требующей логарифмирования y) и степенной (ax^b) аппроксимаций невозможно в области действительных чисел.

Функция $y = \frac{4x}{x^4+1}$ на интервале $[-2, 0]$ с шагом $h = 0.2$ даёт $n = 11$ узлов. Значения x_i , y_i и необходимые для МНК суммы приведены в таблице 1.

Таблица 1: Таблица значений и промежуточных сумм

i	x_i	y_i	x_i^2	x_i^3	x_i^4	x_i^5	x_i^6	$x_i y_i$	$x_i^2 y_i$
1	-2.0	-0.470588	4.0000	-8.0000	16.0000	-32.0000	64.0000	0.941176	-1.882353
2	-1.8	-0.626222	3.2400	-5.8320	10.4976	-18.8957	34.0122	1.127200	-2.028959
3	-1.6	-0.847286	2.5600	-4.0960	6.5536	-10.4858	16.7772	1.355658	-2.169052
4	-1.4	-1.156640	1.9600	-2.7440	3.8416	-5.3782	7.5295	1.619296	-2.267014
5	-1.2	-1.561690	1.4400	-1.7280	2.0736	-2.4883	2.9860	1.874028	-2.248834
6	-1.0	-2.000000	1.0000	-1.0000	1.0000	-1.0000	1.0000	2.000000	-2.000000
7	-0.8	-2.270080	0.6400	-0.5120	0.4096	-0.3277	0.2621	1.816064	-1.452851
8	-0.6	-2.124550	0.3600	-0.2160	0.1296	-0.0778	0.0467	1.274730	-0.764838
9	-0.4	-1.560060	0.1600	-0.0640	0.0256	-0.0102	0.0041	0.624024	-0.249610
10	-0.2	-0.798720	0.0400	-0.0080	0.0016	-0.0003	0.0001	0.159744	-0.031949
11	0.0	0.000000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.000000	0.000000
$\sum$	-11.0	-13.4158	15.4000	-24.2000	40.5328	-70.6640	126.618	12.7919	-15.0955

Для каждой модели $\varphi(x)$ минимизируется сумма квадратов отклонений:

$$S = \sum_{i=1}^n (\varphi(x_i) - y_i)^2 \rightarrow \min.$$

Параметры модели находятся из системы нормальных уравнений. Качество приближения оценивается средне-квадратичным отклонением

$$\delta = \sqrt{\frac{S}{n}}.$$

4.1 Линейная аппроксимация $\varphi_1(x) = ax + b$

Система уравнений:

$$\begin{cases} nb + (\sum x)a = \sum y, \\ (\sum x)b + (\sum x^2)a = \sum xy. \end{cases}$$

Подставляя суммы: $n = 11$, $\sum x = -11.0$, $\sum x^2 = 15.4$, $\sum y = -13.4158$, $\sum xy = 12.7919$:

$$\begin{cases} 11b - 11a = -13.4158, \\ -11b + 15.4a = 12.7919. \end{cases}$$

Решая, получаем:

$$a = \frac{11 \cdot 12.7919 - (-11) \cdot (-13.4158)}{11 \cdot 15.4 - (-11)^2} = \frac{140.7109 - 147.5738}{169.4 - 121} = \frac{-6.8629}{48.4} \approx -0.1418,$$

$$b = \frac{15.4 \cdot (-13.4158) - (-11) \cdot 12.7919}{48.4} = \frac{-206.6033 + 140.7109}{48.4} = \frac{-65.8924}{48.4} \approx -1.3615.$$

Итак,

$$\varphi_1(x) = -0.142x - 1.362.$$

4.2 Квадратичная аппроксимация $\varphi_2(x) = a_2x^2 + a_1x + a_0$

Система нормальных уравнений:

$$\begin{pmatrix} n & \sum x & \sum x^2 \\ \sum x & \sum x^2 & \sum x^3 \\ \sum x^2 & \sum x^3 & \sum x^4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum y \\ \sum xy \\ \sum x^2y \end{pmatrix}.$$

Подстановка численных значений:

$$\begin{pmatrix} 11 & -11.0 & 15.4 \\ -11.0 & 15.4 & -24.2 \\ 15.4 & -24.2 & 40.5328 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -13.4158 \\ 12.7919 \\ -15.0955 \end{pmatrix}.$$

Решение даёт:

$$a_2 = 1.7766, \quad a_1 = 3.4114, \quad a_0 = -0.2955.$$

Таким образом,

$$\varphi_2(x) = 1.777x^2 + 3.411x - 0.296.$$

4.3 Кубическая аппроксимация $\varphi_3(x) = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$

Система размерности 4×4 :

$$\begin{pmatrix} n & \sum x & \sum x^2 & \sum x^3 \\ \sum x & \sum x^2 & \sum x^3 & \sum x^4 \\ \sum x^2 & \sum x^3 & \sum x^4 & \sum x^5 \\ \sum x^3 & \sum x^4 & \sum x^5 & \sum x^6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum y \\ \sum xy \\ \sum x^2y \\ \sum x^3y \end{pmatrix}.$$

Подставляем суммы:

$$\begin{pmatrix} 11 & -11.0 & 15.4 & -24.2 \\ -11.0 & 15.4 & -24.2 & 40.5328 \\ 15.4 & -24.2 & 40.5328 & -70.6640 \\ -24.2 & 40.5328 & -70.6640 & 126.618 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -13.4158 \\ 12.7919 \\ -15.0955 \\ 20.485 \end{pmatrix}.$$

Решая систему, находим:

$$a_3 = 1.5245, \quad a_2 = 6.349, \quad a_1 = 6.898, \quad a_0 = 0.144.$$

Следовательно,

$$\varphi_3(x) = 1.524x^3 + 6.349x^2 + 6.898x + 0.144.$$

Для каждой модели вычислены суммы квадратов отклонений S и среднеквадратичные отклонения $\delta = \sqrt{S/n}$.

Таблица 2: Сравнение аппроксимирующих функций

Модель	Формула	S	δ
Линейная	$\varphi_1(x) = -0.142x - 1.362$	5.396	0.700
Квадратичная	$\varphi_2(x) = 1.777x^2 + 3.411x - 0.296$	1.063	0.311
Кубическая	$\varphi_3(x) = 1.524x^3 + 6.349x^2 + 6.898x + 0.144$	0.138	0.112

Наименьшее среднеквадратичное отклонение имеет кубическая модель, следовательно, она является наилучшим приближением среди рассмотренных.

4.4 Отклонения

4.4.1 Линейная аппроксимация $\varphi_1(x) = -0.142x - 1.362$

Таблица 3: Линейная модель: $\varphi_1(x_i)$, y_i и квадраты отклонений

i	x_i	$\varphi_1(x_i)$	y_i	$(\varphi_1 - y_i)^2$
1	-2.0	-1.078	-0.4706	0.3690
2	-1.8	-1.106	-0.6262	0.2305
3	-1.6	-1.135	-0.8473	0.0828
4	-1.4	-1.163	-1.1566	0.0000
5	-1.2	-1.192	-1.5617	0.1369
6	-1.0	-1.220	-2.0000	0.6084
7	-0.8	-1.248	-2.2701	1.0449
8	-0.6	-1.277	-2.1246	0.7187
9	-0.4	-1.305	-1.5601	0.0649
10	-0.2	-1.334	-0.7987	0.2860
11	0.0	-1.362	0.0000	1.8550
Сумма квадратов S_1				5.397

$$\delta_1 = \sqrt{\frac{S_1}{11}} = \sqrt{\frac{5.397}{11}} \approx 0.700$$

4.4.2 Квадратичная аппроксимация $\varphi_2(x) = 1.777x^2 + 3.411x - 0.295$

Таблица 4: Квадратичная модель: $\varphi_2(x_i)$, y_i и квадраты отклонений

i	x_i	$\varphi_2(x_i)$	y_i	$(\varphi_2 - y_i)^2$
1	-2.0	-0.009	-0.4706	0.2131
2	-1.8	-0.678	-0.6262	0.0027
3	-1.6	-1.204	-0.8473	0.1272
4	-1.4	-1.587	-1.1566	0.1852
5	-1.2	-1.829	-1.5617	0.0715
6	-1.0	-1.929	-2.0000	0.0050
7	-0.8	-1.887	-2.2701	0.1468
8	-0.6	-1.702	-2.1246	0.1786
9	-0.4	-1.375	-1.5601	0.0343
10	-0.2	-0.906	-0.7987	0.0115
11	0.0	-0.295	0.0000	0.0870
Сумма квадратов S_2				1.063

$$\delta_2 = \sqrt{\frac{1.063}{11}} \approx 0.311$$

4.4.3 Кубическая аппроксимация $\varphi_3(x) = 1.524x^3 + 6.349x^2 + 6.898x + 0.144$

Таблица 5: Кубическая модель: $\varphi_3(x_i)$, y_i и квадраты отклонений

i	x_i	$\varphi_3(x_i)$	y_i	$(\varphi_3 - y_i)^2$
1	-2.0	-0.448	-0.4706	0.00051
2	-1.8	-0.590	-0.6262	0.00131
3	-1.6	-0.883	-0.8473	0.00127
4	-1.4	-1.251	-1.1566	0.00891
5	-1.2	-1.625	-1.5617	0.00401
6	-1.0	-1.929	-2.0000	0.00504
7	-0.8	-2.091	-2.2701	0.03206
8	-0.6	-2.038	-2.1246	0.00750
9	-0.4	-1.697	-1.5601	0.01874
10	-0.2	-0.994	-0.7987	0.03815
11	0.0	0.144	0.0000	0.02074
Сумма квадратов S_3				0.138

$$\delta_3 = \sqrt{\frac{0.138}{11}} \approx 0.112$$

Тогда

Таблица 6: Сравнение аппроксимирующих функций

Модель	Формула	S	δ
Линейная	$\varphi_1(x) = -0.142x - 1.362$	5.397	0.700
Квадратичная	$\varphi_2(x) = 1.777x^2 + 3.411x - 0.295$	1.063	0.311
Кубическая	$\varphi_3(x) = 1.524x^3 + 6.349x^2 + 6.898x + 0.144$	0.138	0.112

4.5 Графики

На рисунке 1 представлены графики исходной функции $y(x)$ и полученных аппроксимирующих полиномов.

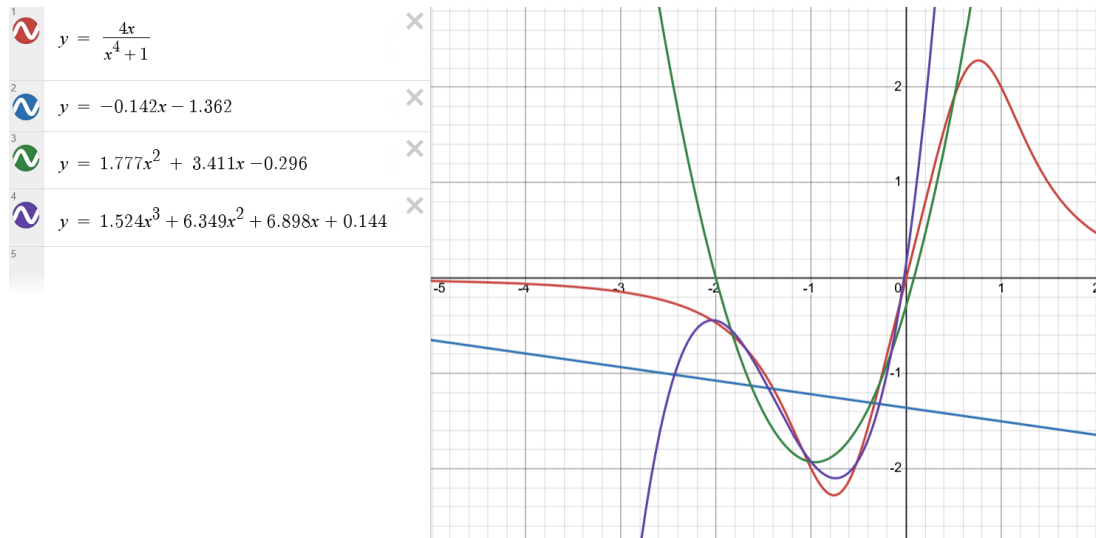


Рис. 1: Сравнение исходной функции и аппроксимаций

4.6 Вывод

Методом наименьших квадратов для функции $y = \frac{4x}{x^4 + 1}$ на интервале $[-2, 0]$ построены линейная, квадратичная и кубическая аппроксимации. Кубический полином $\varphi_3(x) = 1.524x^3 + 6.349x^2 + 6.898x + 0.144$ обладает

минимальным среднеквадратичным отклонением $\delta = 0.112$, что делает его наилучшей моделью среди исследованных. Использование экспоненциальной, логарифмической и степенной функций невозможно из-за области определения исходных данных.

5 Код программы

<https://github.com/isaxel/itmo/blob/main/4%20numerical%20methods/labs/4%20lab/main.py>

6 Результаты выполнения программы

После запуска программы получены рассчитанные коэффициенты моделей, значения меры отклонения S и среднеквадратичного отклонения δ .

1. Ввод вручную

2. Из файла

0. Выход

Ваш выбор: 2

Имя файла: data.txt

Результаты аппроксимации

Линейная: СКО=35.2166, $R^2=0.0171$

Квадратичная: СКО=30.4551, $R^2=0.2649$

Кубическая: СКО=27.4611, $R^2=0.4024$

Экспоненциальная: СКО=40.0437, $R^2=-0.2708$

Логарифмическая: СКО=34.5526, $R^2=0.0538$

Степенная: СКО=39.7724, $R^2=-0.2536$

Наилучшая модель: Кубическая .

7 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была изучена методика нахождения аппроксимирующей функции методом наименьших квадратов. Были построены полиномиальные модели (линейная, квадратичная, кубическая). Установлено, что не все математические модели (в частности логарифмическая, экспоненциальная и степенная) применимы к функциям с неположительной областью значений и определений. Из рассмотренных полиномов наилучшим приближением обладает та модель, для которой вычисленное значение δ оказалось минимальным.